

AI 輔助交友軟體：
設計智慧代理人系統以提升大學生
社交參與、安全性與互動品質

(一) 摘要

交友軟體已成為年輕世代建立關係的主要管道之一。近年研究顯示，年輕族群高度依賴線上社交與交友平台，與社交焦慮及心理負擔增加具有關聯。然而，現有交友軟體偏重效率導向的互動設計，對互動品質與安全信任之支持仍有限。在此脈絡下，隨著大型語言模型技術日趨成熟，AI作為真人互動之即時輔助角色，其在降低心理負擔與提升互動品質及安全性上的實證效果，仍有待系統性檢證。本研究以年輕族群（以大學生為主）為對象，探討由大語言模型驅動的AI代理人(AI Agent)作為聊天輔助角色時，其設計特徵、介入方式與實際效益。研究將聚焦於AI代理人是否能在不取代真人互動的前提下，降低使用者社交焦慮、提升互動品質，並強化平台安全與信任感。本研究採設計導向之實證研究方法，核心在於建構一套「智慧代理人中介式社交系統」，將AI代理人應用於(1)使用者特徵擷取、(2)語意媒合運算、(3)即時互動引導及(4)混合式情境風險評估等功能模組，並透過原型系統及前端介面於真實互動情境中蒐集行為、心理量測等資料，以評估AI輔助機制對交友軟體之社交互動品質與安全性的影響。透過上述設計，本研究預期AI輔助機制將可提升使用者對話持續性與信心，同時降低心理負擔與交友平台互動風險。未來將探索AI輔助模組的算法與流程可行性及優化，包括使用者側寫、語意媒合、即時互動支援與風險評估架構的參數調整與策略改進，並嘗試提出代理人作為輔助角色在交友平台上的設計原則，供後續研究參考。

(二) 研究動機與研究問題

人類作為社會性動物，建立與維持人際關係是基本且長期存在的社會需求，其中「交友」作為一種重要的社交形式，始終具有高度研究價值。隨著行動科技與社交平台的普及，交友軟體已成為年輕世代建立關係的重要媒介之一。然而，現行交友平台多著重於快速配對與曝光機制，對於使用者在實際互動過程中的溝通品質、安全性與心理負擔關注相對不足。

近年來實證研究指出，青少年及年輕族群大量使用社群媒體及參與線上互動，與焦慮、情緒困擾等心理健康負面狀況呈正相關 (Keles, McCrae, & Grealish, 2020; Agyapong-Opoku et al., 2025)，同時在疫情封鎖等情境下，由面對面互動轉向線上互動的經驗與社交滿意度降低、人際連結感減弱有關 (Scott et al., 2022)。此外，系統性回顧文獻亦顯示問題性社交媒體使用與焦慮、壓力等心理負擔密切相關 (Shannon et al., 2022)，這些研究結果共同支持在數位互動廣泛普及的背景下，年輕族群的社交意願與心理負擔可能受到顯著影響。

此外，現有交友軟體亦長期面臨安全與信任相關問題，包括交友動機不對稱、越界行為多採事後申訴與補救機制，以及整體互動環境品質參差不齊 (Zytko & Aljasim, 2022; Zytko et al., 2022)。過去研究多聚焦於AI在心理健康聊天代理、虛擬陪伴或社會連結促進的應用 (Lai et al., 2025; Meng et al., 2025)，或探討AI在社交工具中的設計方法 (Arets et al., 2025)。然而，針對AI在真人交友情境（例如社交軟體）中，用於提升媒合精確度、提供即時聊天建議及安全把關的設計與原則，雖已有初步概念與建議提出了AI協助安全與風險偵測的設計理念，並進行了參與式設計的初步實驗觀察，但這仍屬於早期探索 (Zytko et al., 2022)，相關的系統性探討與實證研究仍相對缺乏。因此，相較於以快速配對與高頻曝光為核心的交友平台，是否存在一

種以 AI 輔助為核心、著重於降低使用者心理負擔並提升互動品質的交友支持模式(例如透過**AI使用者側寫(AI profiling)**取得精準配對跟及時聊天話題引導教學、風險預警機制等等)，仍有待進一步探討，亦有必要檢視 AI 在其中作為互動輔助者的角色與潛在效益。

另一方面，隨著大型語言模型(LLM)的逐漸成熟，人們能與 AI 進行更自然的對話，顯示AI在情感支持與陪伴上的潛力(Lai et al., 2025; Meng et al., 2025)。雖然已有研究指出，與AI高頻互動可能與部分使用者較低的真人互動頻率及對話練習機會減少相關(Fang et al., 2025; Zhang et al., 2025)，但這些風險主要發生於 AI 被定位為「主要互動對象」的情境，即使用者將原本人際互動需求轉移至 AI。相較之下，關於AI若僅作為「**輔助工具**」，去促進使用者真人社交互動之角色定位，其設計方式、使用者接受度、實際效益與能否提升社交意願等，相關實證研究仍相對有限。

本研究針對年輕族群，實際樣本以大學生為主，並聚焦以下問題：

1. 探討AI聊天輔助機制具備何種設計特徵，最符合年輕族群的社交偏好與使用習慣。
2. 評估AI作為聊天輔助角色，如何促進使用者在交友軟體中的社交互動及其成效(例如媒合精確度、互動次數與品質、滿意度、交友信心等)。
3. 探討AI作為聊天輔助角色，如何在交友軟體中介入並支持使用者的社交互動過程(例如AI訊息提示、回覆建議、互動引導策略)。
4. 檢視導入AI輔助機制，如何提升使用者對交友軟體平台環境安全性與信心及其成效為何。
5. 分析不同使用者特徵(例如交友經驗、社交焦慮程度等)對於導入AI輔助機制的接受度與使用方式為何。
6. 評估AI作為輔助角色，相較於作為主要互動對象之使用情境時，對使用者心理影響的差異。

透過上述研究，本計畫期望為AI輔助社交互動的設計提供實證基礎與設計參考，並回應現有交友平台在互動品質與安全性上的結構性不足。

(三) 文獻回顧與探討

文獻回顧聚焦四個面向：首先指出現今社群媒體對年輕族群在心理層面與人際連結的負面影響，其次檢視現有交友軟體缺乏安全與信任的問題，最後探討將 AI 運用在交友軟體體中的可能性與風險，並大致說明 AI 輔助真人交友的研究現況。

1. 數位時代下的心理負擔與社交困境

隨著行動科技與社交平台的普及，年輕族群的社交模式已大幅轉向數位環境。然而，實證研究指出青少年及年輕族群大量使用社群媒體及參與線上互動，與焦慮、情緒困擾等心理健康負面狀況呈正相關(Keles, McCrae & Grealish, 2020)；

AgyapongOpoku et al., 2025)。Scott et al. (2022) 的研究進一步發現，在疫情封鎖等情境下，由面對面互動轉向線上互動的經驗與社交滿意度降低、人際連結感減弱有關。Shannon et al. (2022) 的系統性回顧文獻顯示，問題性社交媒體使用 (problematic social media use) 與焦慮、壓力等心理負擔密切相關。綜合上述研究可知，數位互動雖降低社交接觸的物理門檻，卻可能同時伴隨焦慮、壓力與人際連結感減弱等心理負擔。

2. 現有交友軟體的結構性問題

現今交友軟體雖提供便利的配對管道，但在安全與信任建立上面臨重大挑戰。Gewirtz-Meydan et al. (2022) 針對 12 篇實證研究進行的系統性回顧發現，智慧型手機約會應用程式已成為性騷擾的新興平台，最常見的騷擾形式包括不當性言語或性暗示、未經同意的裸照傳送、持續騷擾或跟蹤行為，以及針對性少數或女性的歧視性騷擾。而Zytke & Aljasim et al. (2022) 的兩個研究也進一步指出，交友軟體長期面臨交友動機不對稱、越界行為多採事後申訴與補救機制，以及整體互動環境品質參差不齊等問題。這些結構性缺陷不僅影響使用者的安全感，也降低了平台的整體互動品質。Wu & Trottier (2022) 的研究發現使用者常採取「修補行為 (remediation)」來彌補平台資訊不足或功能限制。常見做法包括將對話轉移至其他社交平台 (如Instagram、WhatsApp) 以獲取更多身分驗證線索、向朋友求證或尋找共同聯繫人來增加可信度。這些修補行為雖然能降低不確定性，卻也反映平台設計的根本限制，在匿名、假扮身份性別背景等未知性所造成的危險性，增加使用者心理負擔，長期可能導致疲憊、焦慮或降低互動的真實性。上述研究顯示，現行交友軟體在安全與信任建立上，長期仰賴使用者自行辨識風險與採取補救行為，將大量認知與情緒勞動轉嫁至個人。

3. AI在社交情境中的雙面性：機會與風險

隨著大型語言模型逐漸成熟，人們能與 AI 進行更自然的對話，顯示 AI 在情感支持與陪伴上具有相當潛力 (Lai et al., 2025; Meng et al., 2025)。這些技術進展為社交輔助提供了新的可能性，特別是在提供即時回饋與個人化建議方面。然而 AI 作為主要互動對象仍有潛在風險。Fang et al. (2025) 以及 Zhang et al. (2025) 的研究發現，與 AI 高頻互動可能與部分使用者較低的真人互動頻率及對話練習機會減少相關。這些風險主要發生於 AI 被定位為「主要互動對象」的情境，即使用者將原本人際互動需求轉移至 AI。若 AI 僅作為「輔助工具」，以「引導/建議」角色支援使用者，促進使用者真人社交互動之角色定位，能夠兼顧訊息的資訊完整性與使用者的**作者性 (authorship)**，有助提升閱聽者對真實性的判斷 (Meng et al., 2025)。

4. AI 輔助真人交友的研究現況

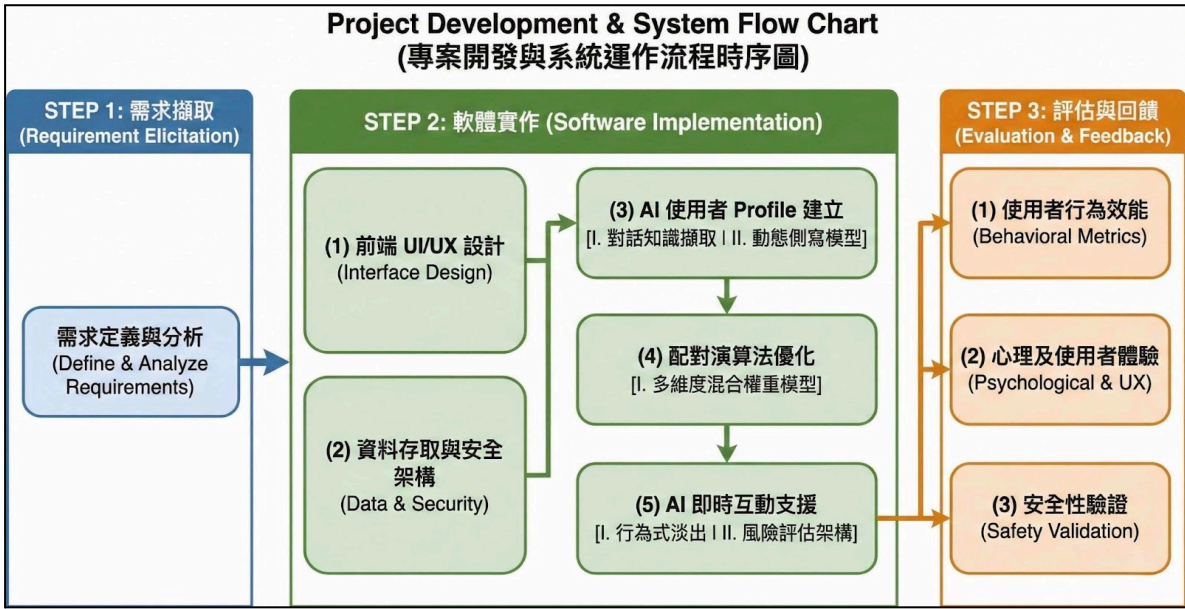
過去研究多聚焦於 AI 在心理健康聊天代理、虛擬陪伴或社會連結促進的應用 (Lai et al., 2025; Meng et al., 2025)，或探討 AI 在社交工具中的設計方法 (Arets et al., 2025)。這些研究主要關注 AI 作為獨立互動對象或一般性社交工具的設計，對於其在真人交友特定情境中的應用著墨有限。針對 AI 在真人交友情境 (例如社交軟體) 中，用於提升媒合精確度、提供即時聊天建議及安全把關的設計與原則，雖有研究初步提出 AI 協助安全與風險偵測的設計理念，並進行**參與式設計**的初步實驗觀察 (Zytke et al., 2022)，但這仍屬於**早期探索階段**，相關實證研究仍相對缺乏。

總結，現有研究多從社群媒體出發，指出數位環境與心理健康之間的負向關聯，其中交友軟體在安全與信任建立上明顯不足，使用者需透過修補行為和事後申訴等途徑彌補平台的設計限制，不僅無法從根本改善互動品質，亦可能累積使用者的心理負擔，進而降低其持續互動與建立關係的意願。其他文獻中突顯了 AI 在社交情境中若被設計為「輔助者」而非「替代者」，能在維持使用者的作者性，同時降低社交焦慮並促進真人互動，然而對於 AI 在真人交友情境中作為即時聊天輔助、安全支持或互動引導角色的探討仍屬初期階段。本研究期望為 AI 輔助社交互動的設計提供**實證基礎與設計參考**，並以與陌生人互動為主的交友軟體為主題，回應現有交友平台在互動品質、安全性與使用者心理負擔上的結構性不足並嘗試提供解決方案，使社交風險下降，以維持年輕族群的人際連結。

(四) 研究方法及步驟

1. 研究方法類型與研究性質

本研究屬於**設計導向之實證研究 (design-based empirical study)**，結合系統實作與使用者行為觀察分析，探討人工智慧輔助社交媒合系統在促進人際互動與降低社交焦慮上的可行性與效果。本研究不僅止於理論推導，更核心在於透過**行動應用程式原型 (Prototype)** 的開發，進行場域實踐與使用者行為觀察，以驗證相關研究假設。本研究為課程導向之專題研究，非博士或碩士論文，但研究設計仍依循學術研究的基本方法論與倫理原則，研究設計與實作之步驟如圖一所示。



圖一 研究設計與實作之步驟

2. 研究設計與實作：

(1)需求擷取

既有人機互動研究指出，在社交媒合情境中，將 AI 設計為使用者的安全與互動輔助者，有助於於早期辨識潛在的不對等動機或越界行為，特別是對於易受風險影

響的使用者族群 (Zytka et al., 2022)。該研究透過參與式設計探討 AI 在交友軟體中可能扮演的安全角色，提出具概念性的設計方向，惟其研究屬於早期探索性質，尚未透過大規模實證驗證實際成效。因此，本研究以此為理論基礎，進一步將相關安全設計構想轉化為可驗證的研究需求，作為後續實證分析的起點。

(2) 軟體實作

I. 前端 UI/UX

依據 UI/UX 相關研究指出，社交應用若欲提升使用者留存率 (user retention) 與互動參與度 (engagement)，其介面設計須具備清楚的視覺階層 (clear visual hierarchy) 與直覺式操作流程 (intuitive navigation)，以降低使用者的認知負荷並提升操作效率 (Huma, Ahmed, & Naeem, 2025)。因此，本研究之前端設計著重於功能結構的可視化呈現，透過一致的版面配置、明確的功能分區與最小化視覺干擾的設計原則，使使用者能在短時間內理解各項功能的位置與用途。

此外，考量本研究之應用情境涉及真人社交與即時互動，前端介面亦刻意避免過度複雜或遊戲化設計，以降低使用者在初次使用時的不安感與操作焦慮，並支持使用者專注於實際互動本身，而非學習系統操作。此設計取向亦呼應相關研究對於「簡潔、可預期介面」有助於建立使用者信任感與長期使用意願之主張。

II. 資料類型、存取與安全

由於本研究之社交應用需蒐集並處理多種類型之使用者資料，以支援後端 AI 建立與更新使用者 profile，資料存取與資料安全因此成為系統設計中不可或缺的一環。本研究所蒐集之資料可分為**量化與質性**兩類：量化資料包含互動次數、聊天長度與媒合成功率等行為指標；質性資料則包含使用者回饋、開放式問答內容，以及 AI 根據互動歷程所形成之使用者描述性 profile，並以文字形式儲存。由於上述資料同時涉及行為紀錄與個人表達內容，其敏感性與使用情境均較高，本系統預計採用**雲端**儲存架構，以因應資料量成長、即時存取需求及 AI 模型運算的可擴展性，同時結合基本資安機制（如存取權限控管與資料加密），以降低未授權存取與資料外洩風險。相關研究指出，在社交平台與雲端應用情境中，妥善的資料存取管理與加密機制對於保護使用者隱私、維持資料安全，以及提升使用者對系統之信任與接受度具有關鍵影響，亦是 AI 驅動服務能否長期運作的重要基礎 (Zhiwei Li, 2025; Islam, 2023)。

III. 聊天室設計與使用者特徵擷取 (AI 使用者側寫建立與更新)

本研究提出基於 LLM 的**動態側寫**機制，將聊天室轉化為「對話式知識擷取」場域，解決靜態問卷無法捕捉深層特質之限制，呼應 Arets et al. (2025) 提出透過個人化提示引導使用者反思與表達的設計方向。

a. 代理人導向的結構化與語意校準：

設計後端「側寫代理人」導入生成式資訊擷取技術 (Generative Information Extraction) 與思維鏈推理 (Chain-of-Thought Reasoning)，將非結構化對話轉化為標準化特徵。系統並非僅依賴單一指令，而是透過多階段的推理架構，針對次文化用語或語意模糊的口語描述，執行「語意轉譯 (Semantic Translation)」，將其轉換為精確的英文語意標

籤。此機制旨在確保特徵在轉化為 Embedding 向量時，能精準對應至潛在語意空間，避免因語言隔閡或俚語造成的向量映射偏差。

b. 動態模型與多維隱性特徵：

使用者 Profile 隨互動歷程即時更新，非單次定型。系統同步分析對話內容與語氣，推估溝通風格、人格特質、價值觀及未來生涯規劃等多維度隱性特徵，建立包含顯性興趣與深層心理維度的動態使用者模型。

IV. 配對方式演算法與優化

本研究摒棄傳統基於標籤 (Tag-based) 的硬性過濾機制，改採「高維語意向量空間 (High-dimensional Semantic Vector Space)」作為媒合核心。系統將 III 階段產出的結構化特徵轉化為數學向量，並透過混合權重演算法計算人際相容性。

a. 語意向量空間映射：

運用 Embedding Model 將結構化特徵映射至高維向量空間。利用向量距離 (Vector Distance) 解決「關鍵字不匹配但語意相通」(如衝浪與海邊活動) 的語意落差問題，確保媒合基於深層理解而非表層文字。

b. 多維度混合權重評分模型：

提出可擴充的加權算法架構。除了基礎的「興趣相似度」與「特質互補性」外，演算法進一步納入「價值觀契合度」、「家庭觀」與「未來規劃」等深層維度進行綜合加權運算。此外，系統內建「動機相容性檢核 (Motivation Gate)」，優先過濾關係目標衝突者，從演算法層面落實 Zytka & Aljasim (2022) 針對交友動機不對稱所提出的安全性設計建議。

c. 可解釋性配對：

引入可解釋人工智慧 (XAI) 機制，系統於推薦時自動生成「配對理由摘要」(如：興趣重疊度高且價值觀契合)，將演算法邏輯透明化，以提升使用者對平台的信任感與接受度。

V. AI即時互動支援 (Real-time AI Support)

在實際聊天過程中，本研究設計將 AI 作為即時互動輔助者，於真人對話中提供社交提示、互動引導與安全提醒，以降低使用者在社交情境中所體驗的互動焦慮與心理負擔。此設計呼應 Arets et al. (2025) 於生成式 AI 社交互動回顧中所提出的三類關鍵設計方向，包括個人化社交提示 (personalized social prompts)、情境感知的互動引導 (context-aware interaction guidance)，以及以降低互動焦慮為目標的介面設計。

具體而言，AI並非主導對話內容，而是透過開放式且情境化的提示，協助使用者延續話題、調整溝通風格，並在必要時提供即時安全提醒。相關研究指出，當生成

式AI被定位為中介與輔助角色時，能促進更具意義的人際互動與自我反思，而非取代真人社交關係本身（Arets et al., 2025；Meng et al., 2025）。為使上述即時互動支援設計能於實際對話情境中維持適當介入程度，並避免發生既有文獻指出：「AI由輔助角色轉化為主要互動對象，可能降低真人互動頻率，並影響使用者的社交動機與關係期待（Fang et al., 2025；Zhang et al., 2025）」之問題，本研究進一步將AI的介入時機與強度以明確的演算法機制加以規範，相關機制說明如下：

a. 對話支援淡出機制：行為式淡出模型

為避免使用者對AI即時支援產生長期依賴，本研究進一步提出一種**行為式淡出模型（Behavioral Fade-out model）**，用以動態調整AI對話支援的強度，並隨互動歷程逐步降低AI的可感知介入程度。不同於以單一支援強度指標控制AI行為的作法，本研究將AI介入拆解為五個可獨立調整的維度：主動性（initiative）、表達強度（expressiveness）、權威性（authority）、可見性（visibility）與回應延遲（latency），各自對應不同形式與層次的輔助方式。系統並非以單一標量表示整體支援程度，而是維持一個多維淡出向量，使各維度得以依使用者狀態獨立調整。

系統會持續擷取並分析使用者的行為訊號，並將其歸納為三類指標：對話穩定性（如輪流互動的規律性、在無AI介入情況下的對話持續時間、情緒表達的一致性）、使用者信心（如回應延遲、訊息長度變異、主動提問頻率），以及依賴程度（如AI呼叫頻率與使用模式）。上述異質性行為訊號會被正規化至共同尺度，並依其對各支援維度的重要性進行加權整合；各淡出維度皆以漸進方式更新，以避免AI行為出現突兀或破壞對話流暢度的變化。

最終產生的淡出向量同時用於控制AI的回應策略（如主動建議或被動回饋）與介面呈現方式（如可見的聊天氣泡、嵌入式輸入提示或僅限於系統層級的輕量提醒）。隨著互動時間推進與使用者能力提升，AI的輔助將由明確且可見的引導，逐步壓縮為細微且短暫的介面提示，在不干擾對話自然流動的情況下實現漸進式退場。此設計將AI淡出視為一個與使用者社交能力成長相對應的連續適應過程，而非簡單的開關式機制。

b. 風險偵測與安全介入機制：混合式情境風險評估架構

在風險偵測與安全設計方面，與既有多以單句內容判斷或事後檢舉為主的安全機制不同，本研究導入一套情境感知的即時風險偵測機制（context-aware risk detection mechanism），作為 AI 是否介入及介入程度的重要判斷依據。實務上，本研究採用一種**混合式情境風險評估架構（hybrid contextual risk assessment architecture）**，結合「規則導向決策系統（rule-based decision system）」與「由大型語言模型（LLM）驅動之自然語言處理語意風險推論模組（LLM-driven NLP-based semantic risk inference module）」。

該機制並非將風險視為單一訊息是否違規的二元判斷，而是將其建構為一種隨互動歷程逐步累積的狀態變數。系統會整合對話內容、回應頻率、時間延遲等行為特徵，分別形成結構化行為特徵風險向量與非結構化語意風險向量，並據此動態估計當前互動情境中的潛在風險程度。大型語言模型僅透過固定提示詞

(搭配JSON Schema或Chain-of-Thought (CoT)以穩定輸出結果)去負責語意層面的情境理解與潛在風險線索辨識，並以風險向量形式回傳分析結果；最終是否啟動提示、警示或限制介入，則交由具可解釋性且以規則為基礎的風險決策機制進行判斷。此混合式設計使 AI 不直接成為黑箱式的裁決者，同時補足傳統規則系統在語境理解上的不足，兼顧安全性、透明度與可治理性，並符合**負責任人工智慧 (Responsible AI)** 與**可治理 AI** 系統的設計原則。

因此，本研究透過上述淡出機制與風險感知設計，刻意限制AI的介入角色，使其僅在使用者需要支持或系統偵測到潛在風險時提供即時協助，確保AI始終作為促進真人社交互動的**輔助者**，而非其替代者。

3. 評估與回饋

本研究將透過多面向評估與回饋，檢視AI輔助社交系統對使用者行為效能、心理及使用者體驗與安全性的影響。

在社交行為效能層面，將分析對話輪替深度與主動發話率，評估使用者是否因AI提供的「社交提示」而增加主動互動；同時追蹤AI依賴度指標，即「AI 建議採納率」隨時間變化情形，以回應 Fang et al. (2025) 對長期使用可能降低真人互動的警示。

在心理影響與使用者體驗方面，將透過社交焦慮量表 (SAS) 測量系統使用前後的焦慮變化，驗證 Arets et al. (2025) 提出的「降低認知負荷」設計效益，並依 Lai et al. (2025) 探討孤獨感之中介效果，確保使用者能建立真人連結而非僅與 AI 形成虛擬依附 (回應 Zhang et al., 2025 的擔憂)。

在安全性與風險感知層面，本研究將依 Zytke & Aljasim (2022) 提出的 **O2O 交友安全風險**，評估AI安全警示模組的準確率 (Precision/Recall)，並透過問卷調查使用者在 AI 輔助下對線上轉線下互動的安全信任感提升情形。

此外，本研究將建立形成性回饋循環，參考 Zytke et al. (2022) 的參與式設計精神，邀請具社交焦慮傾向的使用者進行初期測試，透過 Think-Aloud Protocol 觀察使用者接收 AI 建議時的思考過程，並依回饋迭代修正各機制之參數，優化 AI 的文化敏感性與破冰話題生成，以確保其符合大學生次文化脈絡與使用需求。

4. 研究方法如何回應研究問題

首先，針對「AI聊天輔助機制之設計特徵」問題，本研究依據既有 HCI 與生成式 AI 社交互動文獻，設計具備AI使用者側寫、媒合輔助與即時互動引導功能的系統原型，並透過需求擷取與初步使用測試，將抽象設計原則轉化為可實作的互動機制。其次，為評估AI作為聊天輔助角色是否能促進社交互動成效，本研究蒐集使用者於實際使用過程中的行為資料 (如互動次數、對話深度、主動發話率、媒合後互動持續性)，並搭配問卷量表，分析AI介入前後在社交參與意願、互動品質與滿意度上的差異。針對「AI如何在實際互動過程中介入並支持使用者社交行為」之問題，本研究進一步分析AI即時提示、回覆建議與安全提醒之使用情境、採納率與互動結果，以理解AI作為互動輔助者的實際運作模式。在安全性層面，本研究評估AI輔助機制在潛在風險互動偵測與使用者安全感上的影響，包括風險警示準確度與使用者對平台安全與信任感的變化。此外，考量使用者差異，本研究分析不同使用者特徵 (如交友經驗、社交焦慮程度) 與AI輔助機制之接受度、使用方式及其成效之關聯。最後，本研究比

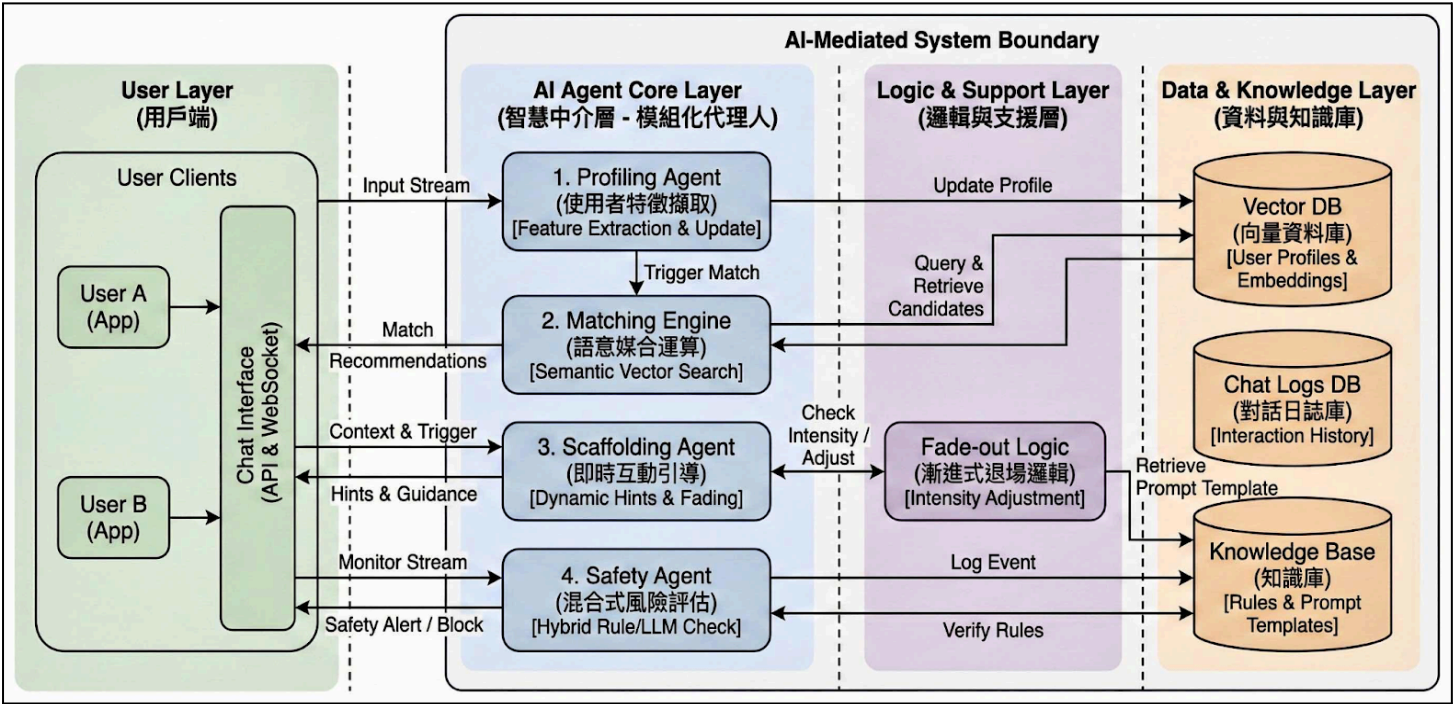
較AI作為「輔助角色」與「主要互動對象」之不同使用情境，檢視其對使用者心理狀態與真人社交動機的影響差異，以回應近年文獻對AI可能取代真人社交之疑慮。

(五) 預期結果

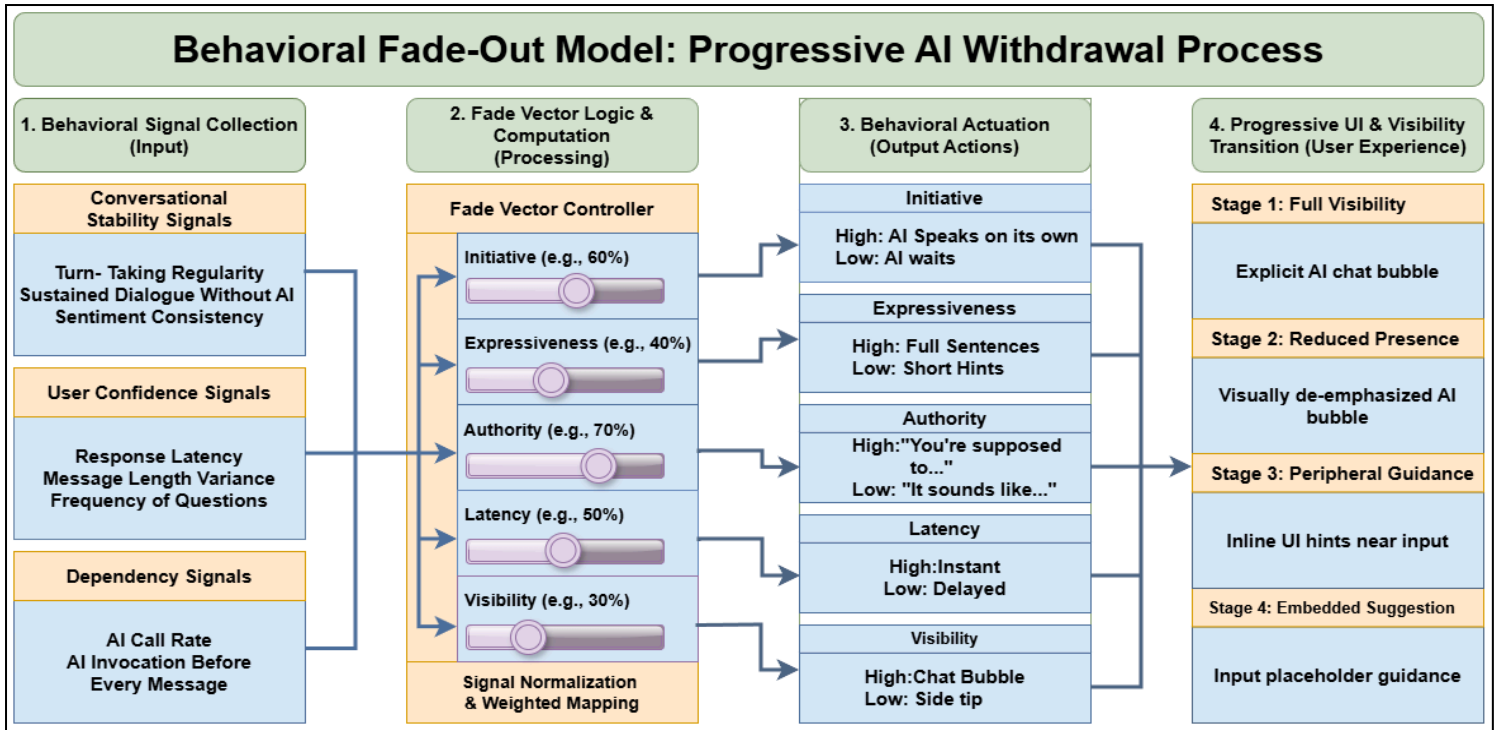
本研究將建置一套「智慧代理人中介式社交系統」原型(如圖二所示)，結合前端互動介面與後端AI調度模組，涵蓋四大核心功能：AI使用者側寫(使用者特徵擷取)、AI語意媒合運算、AI即時互動引導(包含如圖三所示之行為式淡出模型與社交提示引擎)、混合式情境風險評估架構(如圖四所示)，以提升使用者對話持續性與信心，同時降低心理負擔與交友平台互動風險。系統將蒐集去識別化對話日誌，建立人機協作社交行為數據集，為未來模型訓練提供實證基礎。

本研究在學術與理論層面將驗證 AI-mediated Social Support 理論於交友情境的適用性 (Meng et al., 2025; Lai et al., 2025)，確認 AI 在提供情感整理與建議時能否有效提升使用者社交效能感，並釐清當 AI 被設計為「輔助者」而非「主要互動對象」時對孤獨感與社交效能感的影響，探討其是否能打破孤獨感的惡性循環。同時，本研究將確立「賦權式 AI」的設計邊界，回應 Zhang et al. (2025) 對於「人機依附關係可能削弱真人連結」的擔憂，並預期具備 Arets et al. (2025) 所述「賦權而非規定」特性的介面設計，能顯著降低使用者認知卸載，並在移除AI輔助後保留部分習得的社交技巧。此外，本研究亦將填補 O2O 安全設計的實證缺口 (Zytko et al., 2022)，評估 AI 主動式風險偵測在真實交友場域的有效性。

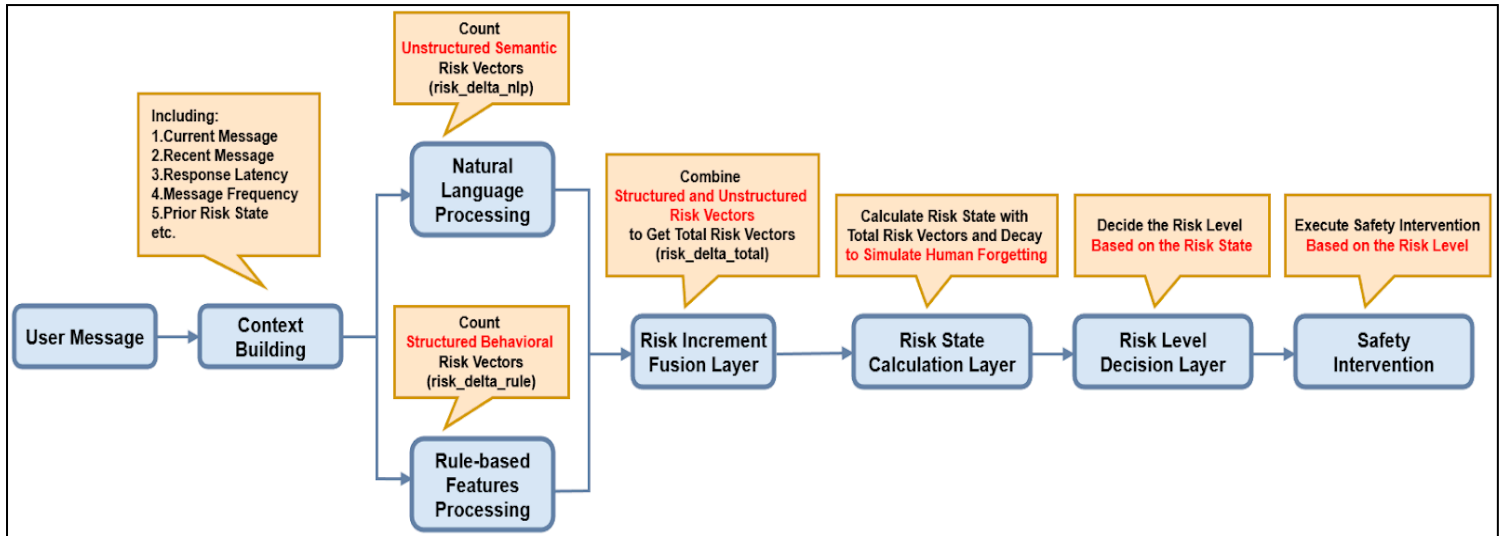
在社會應用層面，本研究提供一種低壓力的過渡性工具，幫助後疫情時代大學生克服「渴望連結卻恐懼互動」的困境，並提出具倫理意識的設計原則，包括「漸進式退場」與「安全導向」策略，可作為未來社交平台與 AI 應用的開發參考，避免演算法加劇青少年的成癮或孤立，回應 Zytko et al. (2022) 對邊緣化使用者安全的關注。



圖二 智慧代理人中介式社交系統 (AI Agent-Mediated Social Interaction System)



圖三 行為式淡出模型 (Behavioral Fade-Out Model)



圖四 混合式情境風險評估架構 (Hybrid Contextual Risk Assessment Architecture)

(六) 需要指導教授指導內容

本研究懇請指導教授在以下面向提供指導：「研究設計與方法論的嚴謹性」，包括實驗設計的效度控制與受試者知情同意與隱私保護機制等；「AI代理人架構的技術可行性評估」，包括大型語言模型選擇、使用者側寫演算法設計、語意媒合模型的建模，以及行為式淡出模型與風險評估架構的實作細節與參數調校；心理測量工具的選擇適切性，包括社交焦慮量表及使用者行為指標的操作型定義與測量方法。本研究雖為課程導向專題,但期許在指導教授引導下達到學術嚴謹性,並為後續深化研究奠定基礎。

(七) 參考文獻

- Agyapong-Opoku, N., Agyapong-Opoku, F., & Greenshaw, A. J. (2025). Effects of Social Media Use on Youth and Adolescent Mental Health: A Scoping Review of Reviews. *Behavioral Sciences*, 15(5), 574. <https://doi.org/10.3390/bs15050574>
- Arets, T. T. J. E., Perugia, G., Houben, M., & IJsselsteijn, W. A. (2025). The Role of Generative AI in Facilitating Social Interactions: A Scoping Review (arXiv:2506.10927). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.10927>
- Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P., Maes, P., Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., & Agarwal, S. (2025). How AI and Human Behaviors Shape Psychosocial Effects of Extended Chatbot Use: A Longitudinal Randomized Controlled Study (版 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2503.17473>
- Gewirtz-Meydan, A., Volman-Pampanel, D., Opuda, E., & Tarshish, N. (2024). Dating Apps: A New Emerging Platform for Sexual Harassment? A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 752–763. <https://doi.org/10.1177/15248380231162969>
- Huma, T., Ahmed, S. A., & Naeem, S. (2025). Exploring the influence of user interface (UI) and user experience (UX) design principles on audience engagement and retention in digital media platforms. *Review Journal of Social Psychology & Social Works*, 3(4), 526–547. <https://doi.org/10.71145/rjsp.v3i4.468>
- Islam, M. (2023). A Practical Framework for Storing and Searching Encrypted Data on Cloud Storage (版 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2306.03547>
- Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: The influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>
- Lai, L., Pan, Y., Xu, R., & Jiang, Y. (2025). Depression and the use of conversational AI for companionship among college students: The mediating role of loneliness and the moderating effects of gender and mind perception. *Frontiers in Public Health*, 13, 1580826. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1580826>
- Meng, J., Zhang, R., Qin, J., Lee, Y.-J., & Lee, Y.-C. (2025). AI-mediated social support: The prospect of human–AI collaboration. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 30(4), zmaf013. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmaf013>
- Scott, R. A., Stuart, J., Barber, B. L., O'Donnell, K. J., & O'Donnell, A. W. (2022). Social connections during physical isolation: How a shift to online interaction explains friendship satisfaction and social well-being. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 16(2). <https://doi.org/10.5817/CP2022-2-10>
- Shannon, H., Bush, K., Villeneuve, P. J., Hellemans, K. G., & Guimond, S. (2022). Problematic Social Media Use in Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-analysis. *JMIR Mental Health*, 9(4), e33450. <https://doi.org/10.2196/33450>

- Wu, S., & Trottier, D. (2022). Dating apps: A literature review. *Annals of the International Communication Association*, 46(2), 91–115. <https://doi.org/10.1080/23808985.2022.2069046>
- Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R., & Yang, D. (2025). The Rise of AI Companions: How Human-Chatbot Relationships Influence Well-Being (arXiv:2506.12605). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.12605>
- Zhiwei Li. (2025). Ata Security and Privacy Protection in Cloud Computing Challenges and Solutions for the Digital Age. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15097259>
- Zytoko, D., & Aljasim, H. (2022). Designing AI for Online-to-Offline Safety Risks with Young Women: The Context of Social Matching (arXiv:2204.00688). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.00688>
- Zytoko, D., Furlo, N., & Aljasim, H. (2022). Human-AI Interaction for User Safety in Social Matching Apps: Involving Marginalized Users in Design (arXiv:2204.00691). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.00691>